

TEMA 1

INTRODUCCIÓN A LAS REDES LOCALES

Módulo: Redes Locales · Ciclo Formativo de Grado Medio de SMR

Versión actualizada y reorganizada en tres partes

Sumario

Introducción y objetivos.....	4
PARTE 1. CONCEPTOS BÁSICOS DE REDES.....	5
1. La comunicación de datos.....	5
2. Qué es una red de datos.....	6
3. Elementos de una red.....	7
3.1. Dispositivos finales.....	7
3.2. Dispositivos de interconexión o intermedios.....	7
3.3. Medios de transmisión.....	8
3.4. Software y servicios de red.....	9
4. Ventajas, riesgos y criterios de calidad.....	9
5. Clasificación de las redes.....	9
5.1. Según su alcance.....	9
5.2. Según la organización de los equipos.....	10
5.3. Según el medio.....	10
5.4. Según la titularidad.....	10
<i>Actividad de investigación: otros tipos de redes:</i>	10
6. Topologías de red.....	11
7. Protocolos, normas y estándares.....	12
PARTE 2. ARQUITECTURAS DE REDES.....	12
8. Concepto de arquitectura de red.....	12
9. Comunicación por capas.....	12
10. Modelo OSI.....	13
11. Modelo TCP/IP.....	13
12. Encapsulación y unidades de datos.....	14

PARTE 3. DIRECCIONAMIENTO EN REDES TCP/IP.....	15
13. Direccionamiento en los distintos niveles.....	15
14. Direcciones IPv4.....	15
15. Máscara de red y prefijo.....	16
16. Direcciones públicas, privadas y especiales.....	17
16.1. Direcciones públicas.....	17
16.2. Direcciones privadas.....	17
16.3. Algunas direcciones especiales.....	17
17. Puertos TCP y UDP.....	17
18. Conexiones y sockets.....	18
19. Ejemplo completo de comunicación.....	19
Resumen final.....	20
Actividades de comprobación.....	20
Glosario básico.....	21

Introducción y objetivos

Las redes de datos permiten que ordenadores, teléfonos, impresoras, servidores y otros dispositivos intercambien información y compartan recursos. Este tema presenta los conceptos fundamentales que servirán de base para el resto del módulo de Redes Locales.

El contenido se ha reorganizado para avanzar desde las ideas más generales hasta el direccionamiento utilizado en las redes TCP/IP. El tratamiento del modelo OSI y del modelo TCP/IP es intencionadamente breve: su finalidad es ayudar a comprender dónde actúan los dispositivos, protocolos y direcciones que se estudiarán durante el curso.

Al finalizar el tema, el alumnado debería ser capaz de:

- Explicar qué es una red y reconocer sus elementos principales.
- Clasificar redes según su alcance, organización, medio y topología.
- Diferenciar equipos finales, dispositivos de interconexión y medios de transmisión.
- Comprender la utilidad de una arquitectura organizada en capas.
- Relacionar de forma básica las capas de los modelos OSI y TCP/IP.
- Interpretar una dirección IPv4, una máscara o un prefijo de red.
- Distinguir dirección IP, puerto y socket.
- Describir de manera sencilla cómo se establece una comunicación entre un cliente y un servidor.

Nota didáctica: los sistemas de numeración binario y hexadecimal, así como las conversiones entre bases, se trabajarán posteriormente en un anexo independiente.

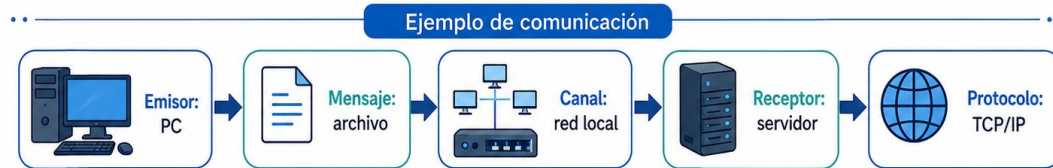
PARTE 1. CONCEPTOS BÁSICOS DE REDES

1. La comunicación de datos

La comunicación es el proceso mediante el cual una entidad transmite información a otra. En una comunicación de datos intervienen, como mínimo, un emisor, un receptor, un mensaje, un medio de transmisión y unas reglas comunes.



Elementos de una comunicación



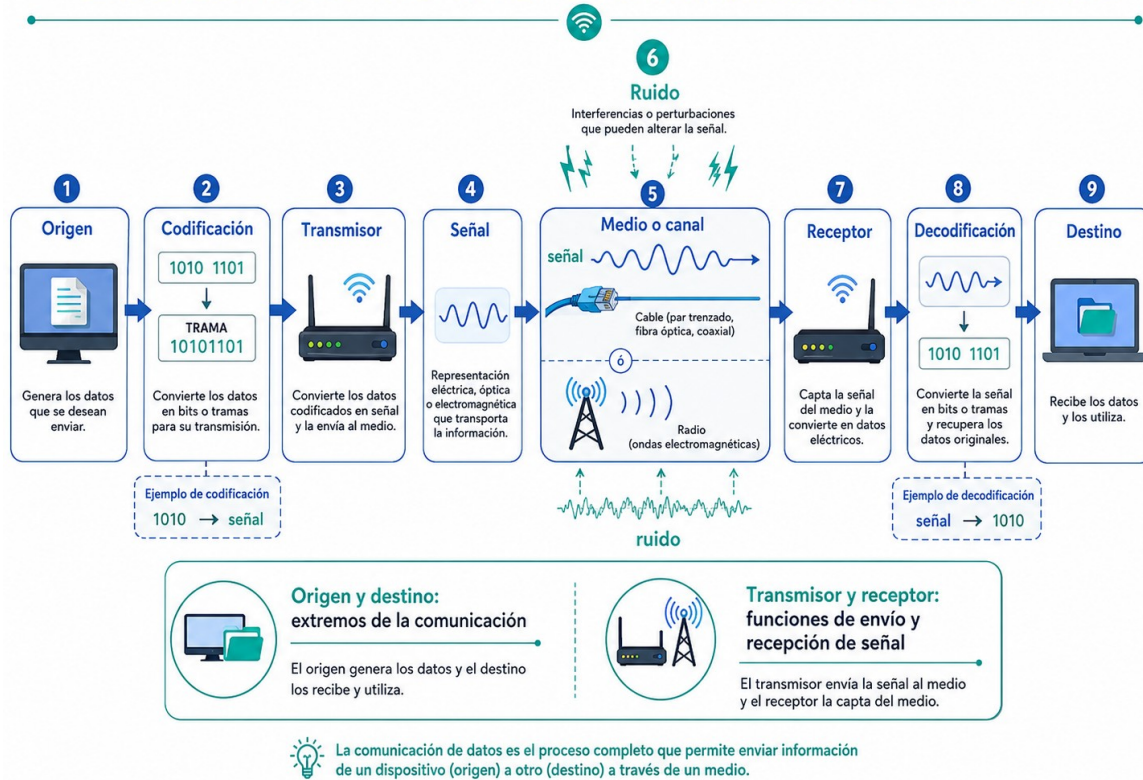
Para que la comunicación sea posible, intervienen el **emisor**, el **mensaje**, el **medio o canal**, el **receptor** y el **protocolo**.



Elemento	Función	Ejemplo
Emisor	Origina la información.	Un ordenador que envía un archivo.
Receptor	Recibe la información.	Un servidor que recibe el archivo.
Mensaje	Contenido que se transmite.	Datos, voz, vídeo o una solicitud web.
Medio o canal	Soporte por el que viaja la señal.	Cable de cobre, fibra óptica o radio.
Protocolo	Reglas que permiten interpretar la comunicación.	Ethernet, IP, TCP, HTTP.

Para que la comunicación sea posible, emisor y receptor deben utilizar reglas compatibles. No basta con que exista un cable o una conexión inalámbrica: ambos extremos deben acordar cómo se representan, se envían, se reciben y se comprueban los datos.

Elementos de una comunicación de datos



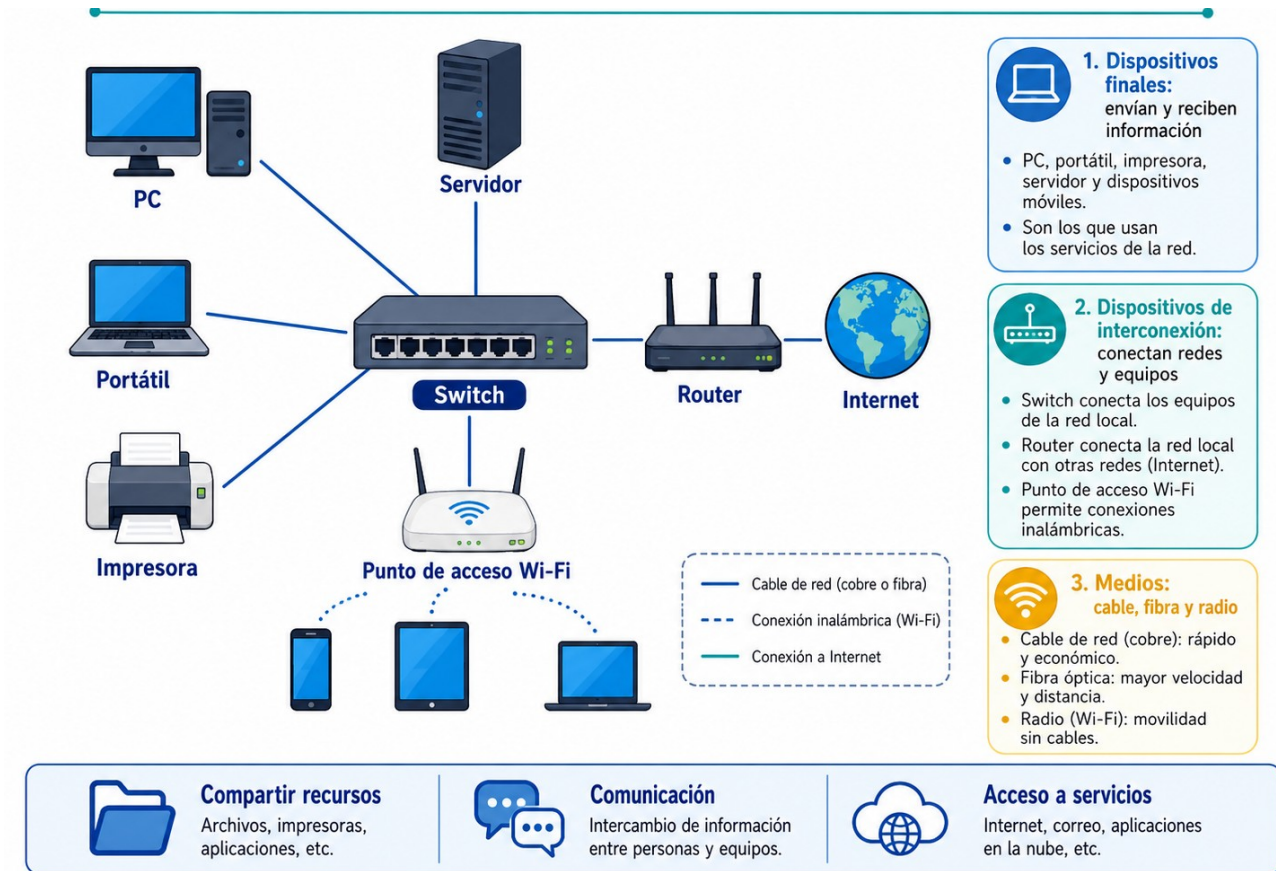
2. Qué es una red de datos

Una red de datos es un conjunto de dispositivos conectados entre sí con el fin de intercambiar información, acceder a servicios y compartir recursos. Una red puede limitarse a una vivienda o aula, abarcar un edificio completo o interconectar sistemas distribuidos por todo el mundo.

Entre sus usos más habituales se encuentran:

- Compartir archivos, impresoras, almacenamiento y conexión a Internet.
- Acceder a aplicaciones y servicios alojados en otros equipos.
- Facilitar la comunicación mediante mensajería, voz y videoconferencia.
- Centralizar la administración, las copias de seguridad y la seguridad.
- Permitir el trabajo colaborativo y el acceso remoto.

3. Elementos de una red



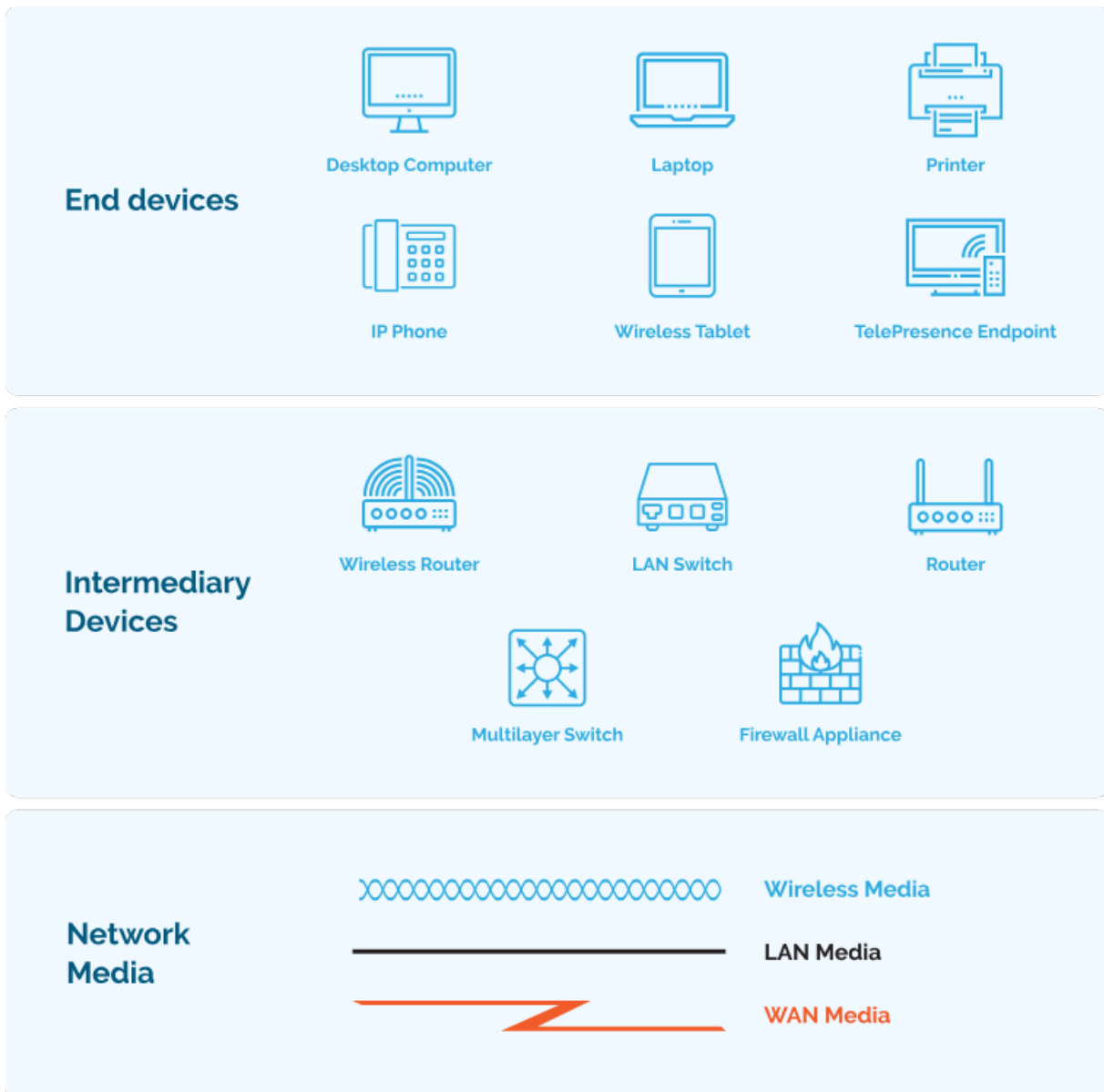
3.1. Dispositivos finales

Son los equipos que originan o reciben la información. También se denominan hosts o sistemas finales. Ejemplos: ordenadores, teléfonos IP, servidores, impresoras de red, cámaras, tabletas y dispositivos de Internet de las cosas.

3.2. Dispositivos de interconexión o intermedios

Dispositivo	Función principal	Observación
Conmutador (switch)	Conecta equipos dentro de una red local y reenvía tramas según direcciones MAC.	Es el dispositivo central más habitual de una LAN Ethernet.
Punto de acceso	Conecta dispositivos inalámbricos a la red local.	Actúa como puente entre Wi-Fi y la red cableada.
Enrutador (router)	Interconecta redes distintas y reenvía paquetes IP.	Suele proporcionar la salida de la LAN hacia otras redes o Internet.
Cortafuegos	Controla el tráfico según reglas de seguridad.	Puede estar integrado en un router o ser un equipo independiente.
Módem/ONT	Adapta la señal al medio utilizado por el proveedor.	En fibra óptica doméstica se utiliza habitualmente una ONT, a veces integrada en el router.

Los concentradores (hubs), repetidores y puentes fueron importantes en la evolución de Ethernet, pero hoy tienen un uso muy limitado en redes locales modernas. El switch ha sustituido al hub porque permite comunicaciones simultáneas y reduce las colisiones.



3.3. Medios de transmisión

Tipo	Ejemplos	Características básicas
Guiados	Par trenzado, cable coaxial, fibra óptica.	La señal viaja por un soporte físico.
No guiados	Wi-Fi, Bluetooth, radioenlaces.	La señal se propaga mediante ondas electromagnéticas.

La elección del medio depende de la distancia, la velocidad requerida, el coste, la facilidad de instalación, las interferencias y las necesidades de seguridad.

3.4. Software y servicios de red

Una red también necesita software: sistemas operativos, controladores, servicios, aplicaciones y protocolos.

Algunos servicios básicos son la asignación automática de direcciones, la resolución de nombres, el acceso web, el correo, la compartición de archivos y la autenticación.

4. Ventajas, riesgos y criterios de calidad

Ventajas	Riesgos o inconvenientes
Compartición de recursos y reducción de costes.	Dependencia de la red y de sus servicios.
Acceso rápido a información y aplicaciones.	Propagación de fallos, malware o accesos no autorizados.
Administración y copias de seguridad centralizadas.	Mayor complejidad de diseño y mantenimiento.
Trabajo colaborativo y movilidad.	Necesidad de proteger la confidencialidad y la privacidad.

La calidad de una red suele valorarse mediante:

- Rendimiento: capacidad real para transportar información.
- Disponibilidad: tiempo durante el cual los servicios permanecen accesibles.
- Fiabilidad: probabilidad de que la red funcione correctamente.
- Escalabilidad: facilidad para crecer sin rediseñarla por completo.
- Seguridad: protección de dispositivos, comunicaciones y datos.

5. Clasificación de las redes

5.1. Según su alcance

En general, la clasificación según el alcance será la siguiente:

Tipo	Ámbito aproximado	Ejemplo
PAN	Entorno personal de pocos metros.	Teléfono conectado a auriculares Bluetooth.
LAN	Vivienda, aula, oficina o edificio.	Red Ethernet y Wi-Fi de un centro educativo.
MAN	Zona urbana o conjunto de edificios.	Red metropolitana de una organización.
WAN	Grandes distancias.	Red corporativa entre sedes o Internet.

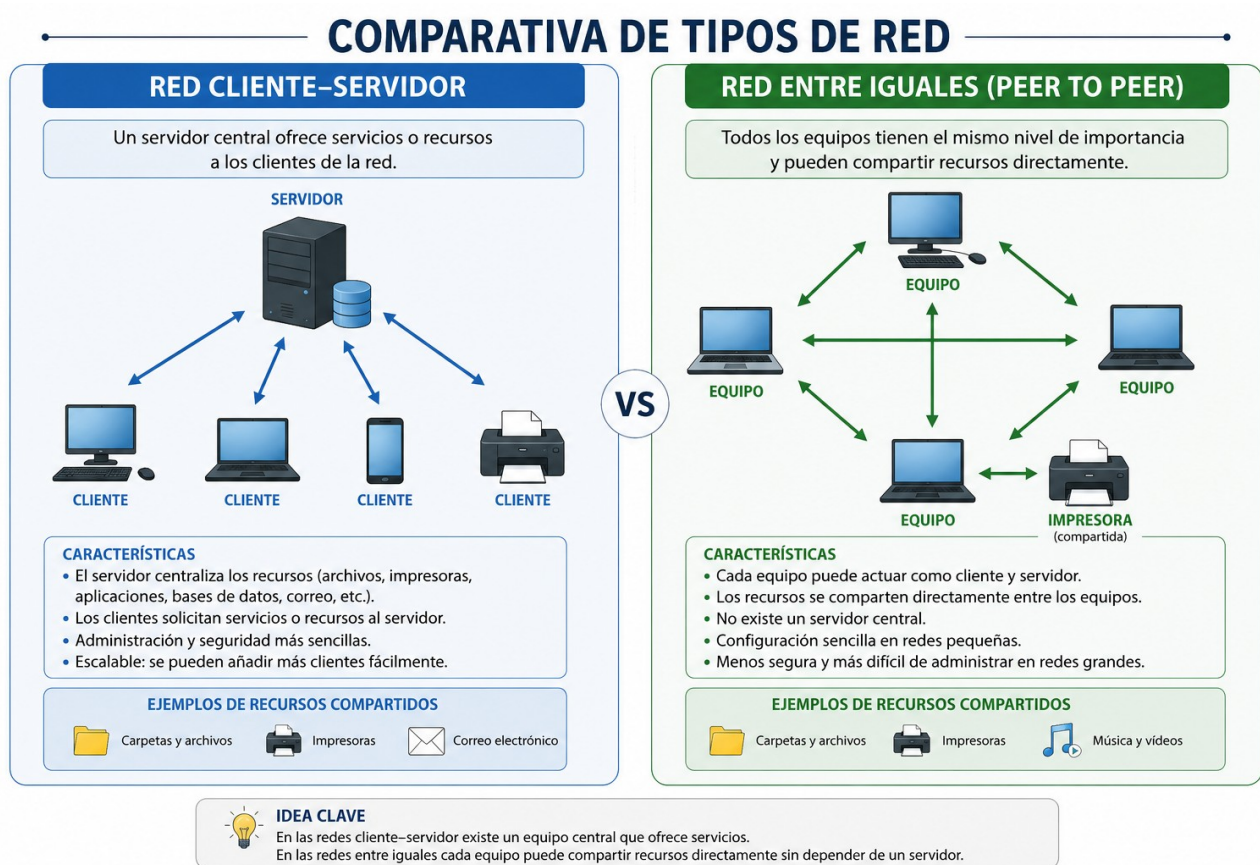
Las fronteras entre estas categorías no son siempre exactas. En este módulo se estudiarán principalmente las redes de área local o LAN.

Para las **redes inalámbricas**, la clasificación según su alcance puede expresarse así:

Tipo	Ámbito aproximado	Ejemplo
WPAN	Wireless Personal Area Network	Pocos metros
WLAN	Wireless Local Area Network	Vivienda, aula, oficina o edificio
WMAN	Wireless Metropolitan Area Network	Ciudad o área metropolitana
WWAN	Wireless Wide Area Network	Grandes áreas, regiones o países

5.2. Según la organización de los equipos

Modelo	Descripción	Uso habitual
Cliente-servidor	Los servidores proporcionan servicios y los clientes los solicitan.	Redes empresariales, centros educativos, servicios de Internet.
Entre iguales (peer-to-peer)	Los equipos pueden actuar simultáneamente como clientes y servidores.	Compartición sencilla en redes pequeñas.



5.3. Según el medio

Una red puede ser cableada, inalámbrica o mixta. En la práctica, muchas LAN combinan Ethernet para equipos fijos y Wi-Fi para dispositivos móviles.

5.4. Según la titularidad

Las redes privadas pertenecen a una persona u organización y están destinadas a usuarios autorizados. Las redes públicas ofrecen acceso a un conjunto amplio de usuarios. Internet es una red pública de alcance mundial, formada por la interconexión de muchas redes independientes.

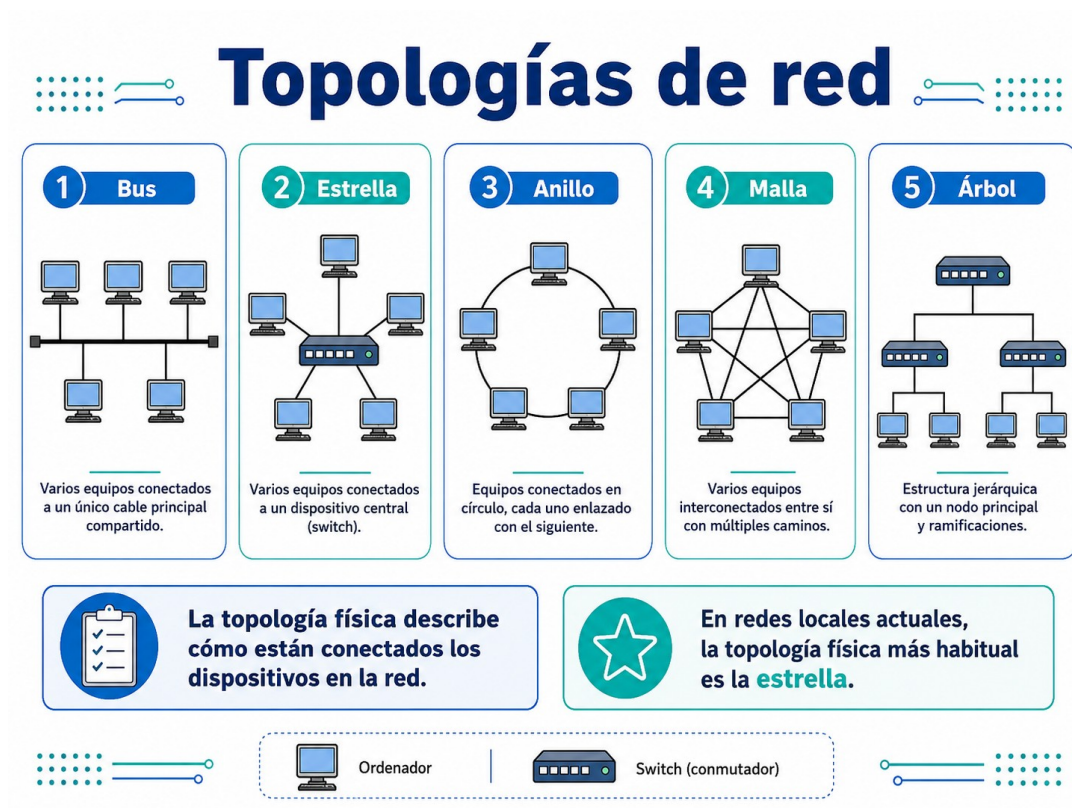
Actividad de investigación: otros tipos de redes:

Además de la clasificación por alcance, existen otras denominaciones que describen redes según su finalidad, entorno de uso o tecnología. Investiga los siguientes tipos de red y completa la tabla.

Siglas	Denominación completa	Finalidad o entorno de uso	Tecnologías habituales	Ejemplo
SOHO				
SAN				
CAN				
HAN				
IoT				
VPN				
VLAN				
Intranet				
Extranet				

6. Topologías de red

La topología describe cómo se conectan los dispositivos. Puede hablarse de topología física, que representa el cableado y la disposición real, y de topología lógica, que describe cómo circula la información.



Topología	Descripción	Valoración actual
Estrella	Los equipos se conectan a un dispositivo central.	Es la topología física habitual en Ethernet conmutada.
Bus	Todos los equipos comparten un medio común.	Histórica en Ethernet coaxial.
Anillo	Cada equipo se conecta con el siguiente formando un circuito.	Uso limitado en LAN actuales.
Malla	Existen varios caminos entre dispositivos.	Aporta redundancia; frecuente en redes troncales o inalámbricas malladas.
Árbol	Varias estrellas se organizan jerárquicamente.	Muy habitual en redes de edificios y campus.

7. Protocolos, normas y estándares

Un protocolo es un conjunto de reglas que define cómo se realiza una comunicación. Puede establecer el formato de los mensajes, el orden de intercambio, la identificación de los participantes, el tratamiento de errores y otras funciones.

Los estándares permiten que equipos y programas de distintos fabricantes sean compatibles. En redes locales destacan las normas IEEE 802, especialmente IEEE 802.3 para Ethernet e IEEE 802.11 para redes Wi-Fi. En Internet se utiliza la familia de protocolos TCP/IP.

PARTE 2. ARQUITECTURAS DE REDES

8. Concepto de arquitectura de red

La arquitectura de red define la organización general de la comunicación: funciones, protocolos, interfaces, dispositivos y relaciones entre ellos. Para reducir la complejidad, estas funciones se dividen en capas.

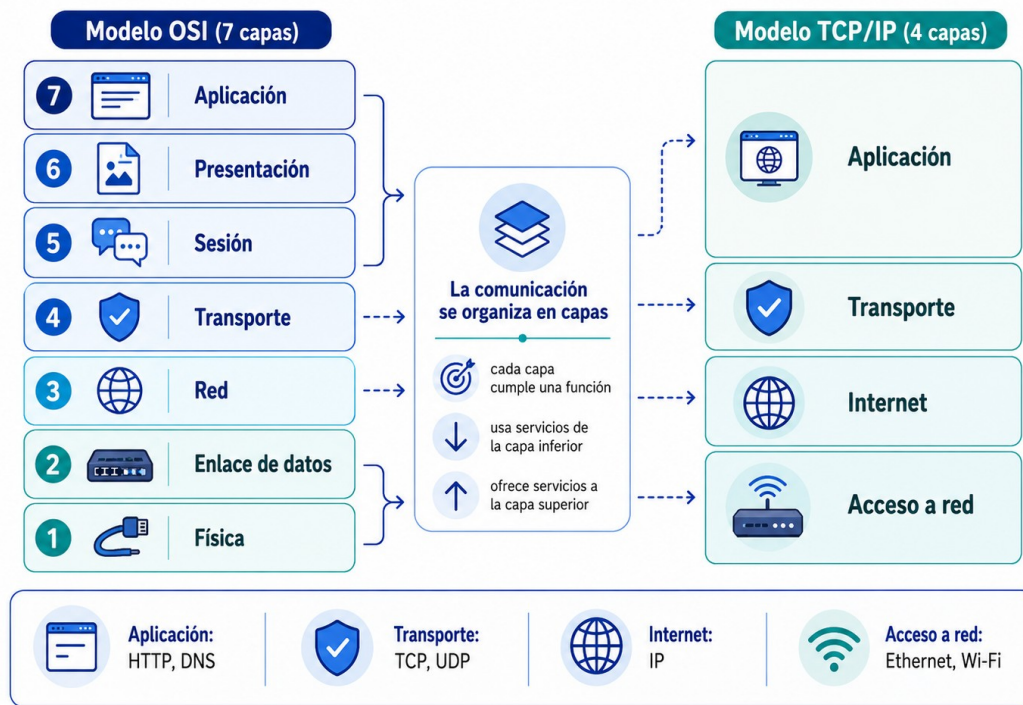
9. Comunicación por capas

Cada capa realiza unas funciones concretas, utiliza los servicios de la capa inferior y ofrece servicios a la capa superior. La comunicación se describe como si cada capa se relacionase con su capa equivalente en el equipo remoto, aunque la información atraviesa realmente todas las capas.

Ventajas del enfoque por capas:

- Divide un problema complejo en partes más manejables.
- Permite modificar una capa sin rediseñar todo el sistema.
- Facilita la interoperabilidad y la estandarización.
- Ayuda a localizar fallos y comprender el funcionamiento de la red.

Arquitecturas de red: OSI y TCP/IP



10. Modelo OSI

El modelo OSI es un modelo de referencia de siete capas. No es una familia de protocolos de uso directo, sino una herramienta conceptual muy útil para estudiar y describir las comunicaciones.

N.º	Capa	Función resumida	Ejemplos orientativos
7	Aplicación	Servicios de red cercanos al usuario.	HTTP, DNS, correo, compartición de archivos.
6	Presentación	Formato, codificación, compresión y cifrado.	Codificaciones y formatos de datos.
5	Sesión	Establecimiento y control del diálogo.	Gestión de sesiones.
4	Transporte	Comunicación extremo a extremo y uso de puertos.	TCP, UDP.
3	Red	Direccionamiento lógico y encaminamiento.	IPv4, IPv6, ICMP; routers.
2	Enlace de datos	Tramas, direcciones MAC y acceso al medio.	Ethernet, Wi-Fi; switches.
1	Física	Transmisión de bits por el medio.	Cableado, conectores, señales.

11. Modelo TCP/IP

TCP/IP es la arquitectura utilizada en Internet y en la mayoría de las redes actuales. Se suele representar mediante cuatro capas. A diferencia de OSI, TCP/IP está ligado a una familia real de protocolos.

Capa TCP/IP	Equivalencia aproximada en OSI	Protocolos o tecnologías
Aplicación	Aplicación, presentación y sesión.	HTTP, HTTPS, DNS, DHCP, SSH, correo.
Transporte	Transporte.	TCP y UDP.
Internet	Red.	IP e ICMP.
Acceso a red	Enlace de datos y física.	Ethernet, Wi-Fi y medios físicos.

La correspondencia entre ambos modelos es aproximada. Lo importante en este primer tema es identificar dónde actúan las direcciones MAC, las direcciones IP y los puertos.

12. Encapsulación y unidades de datos

Cuando una aplicación envía información, cada capa añade datos de control, normalmente en forma de cabecera. Este proceso se denomina encapsulación. En el receptor se realiza el proceso inverso, denominado desencapsulación.

Nivel	Unidad de datos habitual	Información destacada
Aplicación	Datos o mensaje	Contenido intercambiado por la aplicación.
Transporte	Segmento TCP o datagrama UDP	Puertos de origen y destino.
Internet	Paquete o datagrama IP	Direcciones IP de origen y destino.
Acceso a red	Trama	Direcciones MAC y control del enlace.
Medio físico	Bits	Representación eléctrica, óptica o radioeléctrica.

La segmentación divide la información en unidades más pequeñas. Esto facilita la compartición del medio, la recuperación ante errores y el transporte eficiente de datos de distintos orígenes.

PARTE 3. DIRECCIONAMIENTO EN REDES TCP/IP

13. Direccionamiento en los distintos niveles

En una comunicación intervienen varias formas de identificación, cada una con una finalidad diferente.

Nivel	Identificador	Qué identifica	Ejemplo
Acceso a red	Dirección MAC	Una interfaz dentro del enlace local.	00:1A:2B:3C:4D:5E
Internet	Dirección IP	Una interfaz en una red IP.	192.168.1.20
Transporte	Puerto	Una aplicación o servicio dentro del equipo.	443/TCP
Aplicación	Nombre o recurso	El servicio tal como lo utiliza el usuario.	www.ejemplo.es

Una dirección MAC se utiliza en la entrega local de tramas. Una dirección IP permite identificar el origen y el destino a través de redes interconectadas. Un puerto identifica el proceso o servicio que debe recibir los datos.

14. Direcciones IPv4

IPv4 utiliza direcciones de 32 bits. Para facilitar su lectura se escriben como cuatro números decimales separados por puntos. Cada número representa un octeto y puede tomar valores entre 0 y 255.

Direccionamiento IPv4

Una dirección IPv4 tiene 32 bits y 4 octetos.



Máscara / prefijo

Indica qué parte de la dirección corresponde a la red.

255.255.255.0 = /24

Los primeros 24 bits son la red y los 8 restantes son para hosts.



Partes básicas

- red** Identifica la red a la que pertenecen los dispositivos.
- hosts** Direcciones asignadas a los dispositivos de la red.
- broadcast** Dirección especial para enviar mensajes a todos los hosts de la red.

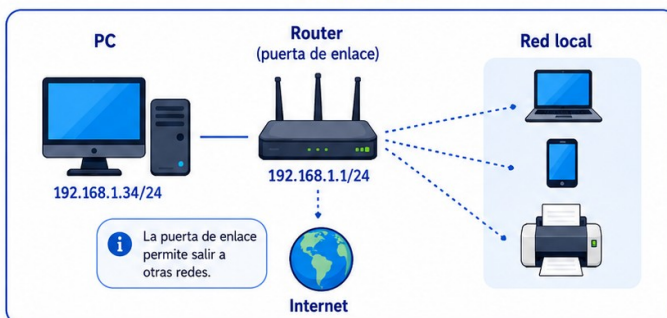


Tipos de direcciones

- Públicas:** utilizadas en Internet.
- Privadas:** usadas en redes locales (no se enrutan en Internet).
- Especiales:** reservadas para funciones específicas.

Rangos privados (RFC 1918):

- 10.0.0.0/8
- 172.16.0.0/12
- 192.168.0.0/16



Claves rápidas

- Cada octeto va de 0 a 255.
- No se pueden repetir direcciones en la misma red.
- Usa la máscara o el prefijo para saber qué es red y qué es host.

Ejemplo: 192.168.10.25

Una dirección IPv4 se asigna normalmente a una interfaz de red. Un equipo con varias interfaces puede tener varias direcciones IP. Dentro de una misma red no deben existir dos interfaces activas con la misma dirección.

Inicialmente para las direcciones IPv4 se estableció una clasificación por clases A, B, C, D y E. Actualmente se utiliza direccionamiento sin clases mediante prefijos CIDR, pero esta clasificación sigue siendo útil como introducción.



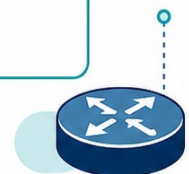
Clases de direcciones IPv4



Clase	Primer octeto	Bits red / host	Prefijo CIDR por defecto	Máscara por defecto	Hosts por red	Uso
Clase A	1–126	8 / 24	/8	255.0.0.0	16.777.214	Redes muy grandes
Clase B	128–191	16 / 16	/16	255.255.0.0	65.534	Redes medianas
Clase C	192–223	24 / 8	/24	255.255.255.0	254	Redes pequeñas
Clase D	224–239	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Multicast
Clase E	240–255	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Experimental / reservado



Nota: las clases A, B y C pertenecen al direccionamiento IPv4 histórico con clases. Hoy se utiliza habitualmente CIDR, pero esta clasificación sigue siendo útil con fines didácticos.



15. Máscara de red y prefijo

La dirección IPv4 se interpreta junto con una máscara de red. La máscara indica qué parte identifica la red y qué parte identifica al host dentro de esa red.

Notación	Ejemplos	Interpretación básica
Máscara decimal	255.255.255.0	Los tres primeros octetos identifican la red.
Prefijo CIDR	/24	Los primeros 24 bits pertenecen al prefijo de red.
Direcciones completas	192.168.10.25/24 192.168.10.100/24	Host 192.168.10.25 en la red 192.168.10.0/24. El host 192.168.10.100 pertenece a la misma red.

En una red IPv4 se distinguen, de forma básica, la dirección de red, las direcciones asignables a hosts y la dirección de difusión o broadcast. El cálculo detallado de subredes se estudiará más adelante, una vez trabajados los sistemas de numeración.

Un host decide si el destino está en su misma red aplicando la máscara. Si el destino pertenece a otra red, envía el paquete a su puerta de enlace predeterminada, normalmente un router.

16. Direcciones públicas, privadas y especiales

16.1. Direcciones públicas

Son direcciones globalmente únicas y encaminables en Internet. Su asignación está gestionada por los proveedores y organismos responsables del direccionamiento.

16.2. Direcciones privadas

Se reservan para redes internas y no se encaminan directamente por Internet. Los bloques privados son:

Bloque privado	Prefijo	Uso típico
10.0.0.0 - 10.255.255.255	10.0.0.0/8	Redes internas grandes.
172.16.0.0 - 172.31.255.255	172.16.0.0/12	Redes internas de distinto tamaño.
192.168.0.0 - 192.168.255.255	192.168.0.0/16	Redes domésticas y pequeñas LAN.

Para acceder a Internet desde direcciones privadas suele utilizarse traducción de direcciones (NAT), realizada habitualmente por el router de salida.

16.3. Algunas direcciones especiales

Dirección o bloque	Significado
127.0.0.0/8	Bucle local o loopback. 127.0.0.1 identifica al propio equipo.
169.254.0.0/16	Direcciones locales automáticas cuando no se obtiene una configuración válida por DHCP.
0.0.0.0	Dirección no especificada; su significado depende del contexto.
255.255.255.255	Difusión limitada dentro de la red local.

17. Puertos TCP y UDP

Un mismo equipo puede ejecutar muchas aplicaciones de red simultáneamente. Los protocolos de transporte TCP y UDP utilizan números de puerto para entregar cada mensaje al proceso correcto.

Los puertos son números de 16 bits comprendidos entre 0 y 65535. El puerto de origen identifica habitualmente la aplicación cliente y el puerto de destino identifica el servicio al que se accede.

Intervalo	Denominación	Uso habitual
0-1023	Puertos bien conocidos	Servicios estandarizados y ampliamente utilizados.
1024-49151	Puertos registrados	Aplicaciones y servicios registrados.
49152-65535	Puertos dinámicos o privados	Asignación temporal, frecuente en clientes.

Servicio	Puerto habitual	Transporte
DNS	53	UDP y TCP
HTTP	80	TCP
HTTPS	443	TCP
SSH	22	TCP
DHCP	67 y 68	UDP

El número de puerto no identifica por sí solo un servicio de forma absoluta: una aplicación puede configurarse para escuchar en otro puerto. Sin embargo, los valores habituales facilitan la interoperabilidad.

18. Conexiones y sockets

Un socket es un extremo de comunicación identificado, de forma simplificada, por una dirección IP, un protocolo de transporte y un número de puerto.

Ejemplo de socket de servidor: 192.168.1.10:443/TCP

En una conexión TCP intervienen dos sockets: el del cliente y el del servidor. La conexión queda identificada por la combinación de las direcciones IP y los puertos de ambos extremos, además del protocolo de transporte.

Extremo	Dirección IP	Puerto	Socket
Cliente	192.168.1.25	53014	192.168.1.25:53014/TCP
Servidor web	203.0.113.20	443	203.0.113.20:443/TCP

TCP establece una conexión lógica antes de intercambiar datos y proporciona entrega fiable y ordenada. UDP no establece una conexión previa y reduce la sobrecarga, aunque no garantiza por sí mismo la entrega ni el orden.

19. Ejemplo completo de comunicación

Supongamos que un equipo con dirección 192.168.1.25/24 quiere acceder mediante HTTPS a un servidor con dirección 203.0.113.20.



1. El usuario escribe el nombre del sitio en el navegador.
2. El sistema utiliza DNS para obtener la dirección IP asociada al nombre.
3. El navegador abre un puerto temporal, por ejemplo 53014/TCP.
4. El destino de la comunicación es el puerto 443/TCP del servidor.
5. Como el servidor está fuera de la red local, el equipo envía los paquetes a su puerta de enlace.
6. En cada enlace local se utilizan direcciones MAC para transportar la trama hasta el siguiente salto.
7. Los routers encaminan el paquete según la dirección IP de destino.
8. El servidor recibe los datos en el socket 203.0.113.20:443/TCP y entrega la solicitud al servicio web.
9. La respuesta vuelve hacia el socket del cliente 192.168.1.25:53014/TCP.

Este ejemplo resume la interrelación entre nombres, direcciones IP, puertos, sockets, tramas y routers. Cada identificador resuelve un problema distinto dentro de la comunicación.

Resumen final

- Una red de datos conecta dispositivos para intercambiar información y compartir recursos.
- Los elementos principales son dispositivos finales, equipos de interconexión, medios y software.
- Las LAN actuales utilizan habitualmente una topología física en estrella con switches.
- Los protocolos definen reglas y los estándares permiten la interoperabilidad.
- Los modelos OSI y TCP/IP organizan la comunicación en capas.
- La dirección MAC se utiliza en el enlace local; la dirección IP identifica interfaces en redes IP.
- Una dirección IPv4 tiene 32 bits y se interpreta junto con una máscara o prefijo.
- Los puertos TCP y UDP identifican aplicaciones y servicios.
- Un socket combina dirección IP, puerto y protocolo de transporte.

Actividades de comprobación

10. Define red de datos y cita tres recursos que pueden compartirse.
11. Diferencia dispositivo final y dispositivo de interconexión.
12. Explica la función básica de un switch, un punto de acceso y un router.
13. Clasifica la red de un aula según su alcance y su organización.
14. Diferencia topología física y topología lógica.
15. ¿Por qué se utilizan modelos organizados en capas?
16. Indica en qué capa del modelo TCP/IP actúan IP, TCP y Ethernet.
17. ¿Qué información añade la capa de transporte?
18. Explica qué representa la dirección 192.168.20.15/24.
19. ¿Para qué sirve la puerta de enlace predeterminada?
20. Diferencia dirección IP y número de puerto.
21. Define socket mediante un ejemplo.
22. Explica por qué dos conexiones pueden llegar al mismo servidor y puerto sin confundirse.

Glosario básico

Término	Definición breve
Host	Dispositivo final conectado a una red.
LAN	Red de área local.
Trama	Unidad de datos del nivel de enlace.
Paquete IP	Unidad de datos encaminada entre redes IP.
Protocolo	Conjunto de reglas de comunicación.
Dirección MAC	Identificador utilizado en el enlace local.
Dirección IPv4	Identificador lógico de 32 bits asignado a una interfaz.
Puerto	Número que identifica una aplicación o servicio de transporte.
Socket	Combinación de dirección IP, puerto y protocolo en un extremo de comunicación.
Puerta de enlace	Router utilizado para alcanzar otras redes.